

MÓDULO 02

Estrategia Tecnológica del negocio

Decidir sobre tecnología con criterio ejecutivo

02

1 Introducción

1.1 Objetivo del módulo

Que los participantes adquieran el vocabulario, los criterios y los frameworks necesarios para participar activamente en la definición de la estrategia tecnológica de su organización. No se trata de aprender tecnología, sino de aprender a **decidir sobre tecnología**.

1.2 Pregunta guía

¿Qué decisiones tecnológicas son estratégicas y cuáles son tácticas?

1.3 Dinámica Disparadora: "Casino Estrategico Tech"

Arrancamos con un ejercicio de priorización: recibís USD 1M para invertir en la estrategia tecnológica de tu organización. ¿Cómo lo distribuís? La condición: no podés invertir en todo.

- Recibirás **USD 1.000.000** para invertir.
- Deberás decidir cómo asignarlo entre distintas **estrategias tecnológicas**.
- Durante **3 rondas**, el contexto cambiará inesperadamente.
- Podrás comprar información (**Reveal Context**)...

pero tendrá un costo.

- ■ Tiempo de decisión decreciente

60s → 30s → 15s

El objetivo no es solo ganar. Es experimentar que en estrategia tecnológica:

Gana quien conserve mayor presupuesto.

Conclusiones Casino Tech

- El contexto manda
 - Toda decisión implica riesgo
 - Más información cuesta
 - La velocidad importa
-

2 Conceptos Claves

2.1 Ejemplos aplicados al sector educativo (LATAM)

El dilema de los sistemas heredados Muchas universidades en LATAM operan con sistemas que tienen 15-20 años. No se reemplazan porque "funcionan" — pero la realidad es que limitan el crecimiento, fragmentan los datos y generan dependencia de personas específicas. La decisión de migrar es difícil pero cada año que pasa la hace más costosa.

El costo oculto del "gratis" Instituciones que adoptan herramientas gratuitas como moodle descubren tarde que no tienen control sobre los datos de sus estudiantes, no pueden personalizar la experiencia, y dependen completamente de decisiones de un tercero.

Pregunta para la sala: *¿En tu experiencia, quién toma las decisiones tecnológicas estructurales? ¿El equipo directivo o el área de IT sola?*

2.2 Decisiones estratégicas que todo directivo debe dominar

No todas las decisiones tecnológicas son iguales. Algunas son operativas (qué herramienta de videoconferencia usar) y otras son estructurales (en qué plataforma vamos a construir nuestro futuro). Un líder debe saber distinguirlas.

Build vs. Buy (Construir vs. Comprar)

	Build (Construir)	Buy (Comprar)
Qué es	Desarrollar software a medida internamente	Contratar una solución de mercado (SaaS, licencia)
Ventaja	Control total, diferenciación, propiedad de los datos	Velocidad de implementación, menor riesgo inicial
Riesgo	Costos altos, requiere equipo técnico, tiempo	Dependencia del proveedor, limitaciones de personalización
Cuándo conviene	Cuando el proceso es parte de tu ventaja competitiva	Cuando el proceso es estándar en la industria

Ejemplo educativo: El SIS (Student Information System) es el corazón de una institución educativa. Universidad Siglo 21 decidió construir el suyo propio (Proyecto Algarrobo) porque ninguna solución de mercado se adaptaba a su modelo federal. Resultado: flexibilidad total para escalar a 60,000+ estudiantes.

La regla de oro: Comprá lo que es commodity. Construí lo que es tu ventaja competitiva.

Impacto financiero:

Modelo	Tipo de gasto	Ventaja financiera	Riesgo financiero
Build	CAPEX + OPEX (equipo permanente)	Propiedad total del activo	Inversión alta y continua
Buy SaaS	OPEX predecible (mensual)	Sin inversión inicial grande	Dependencia de proveedor

Para profundizar: [Anexo: Finanzas para Decisiones Tech.](#)

Cloud vs. On-premise

	Cloud	On-premise
Qué es	Infraestructura alquilada (AWS, Azure, Google Cloud)	Servidores propios en tu edificio
Analogía	Alquilar un departamento: flexible, mantenimiento incluido	Comprar una casa: control total, pero vos te ocupás de todo
Ventaja	Escalabilidad, sin inversión inicial grande, actualizaciones automáticas	Control total, costos predecibles a largo plazo
Riesgo	Costos que pueden crecer, dependencia del proveedor	Obsolescencia, necesidad de equipo de infraestructura
Tendencia	La mayoría de las organizaciones están migrando a cloud	Se mantiene para regulaciones específicas

Caso: Tecnológico de Monterrey — Resiliencia cloud en pandemia

- **Contexto:** Durante la pandemia, la demanda de clases virtuales se multiplicó por 10 en semanas.
- **Decisión:** Las instituciones en cloud (como el Tec de Monterrey con Azure) pudieron escalar de forma elástica.
- **Resultado:** Las que dependían de servidores on-premise colapsaron. Las que operaban en cloud escalaron sin comprar un solo servidor.
- **Lección:** La infraestructura cloud no es un lujo — es resiliencia operativa.

Impacto financiero: Cloud convierte CAPEX en OPEX. El CFO necesita entender esta transición porque cambia cómo se planifica y aprueba el presupuesto tecnológico.

Core vs. Commodity

No todos los sistemas tienen el mismo valor estratégico:

- **Core:** sistemas que definen tu ventaja competitiva. Si los perdés, perdés diferenciación.
- Ejemplo: tu plataforma de aprendizaje personalizado, tu motor de analítica de retención.
- **Commodity:** sistemas que necesitás pero que no te diferencian. Cualquier proveedor los resuelve.
- Ejemplo: email, herramienta de videoconferencia, sistema contable.

La trampa común: invertir tiempo y recursos en personalizar commodities (crear tu propio sistema de email interno) y al mismo tiempo usar soluciones genéricas para lo que es core (un LMS sin personalización).

Velocidad vs. Control

Priorizar velocidad	Priorizar control
Lanzar rápido, iterar después	Planificar en detalle, lanzar cuando esté listo
Aceptar deuda técnica a corto plazo	Minimizar deuda técnica desde el inicio
Funciona para validar hipótesis	Funciona para sistemas críticos
Riesgo: acumulación de problemas	Riesgo: nunca lanzar, parálisis por análisis

La clave para líderes: no hay una respuesta correcta universal. La decisión depende del momento de la organización, el riesgo del proyecto y la reversibilidad de la decisión.

2.3 Las 6 dimensiones de una estrategia tecnológica

Una estrategia tecnológica no es una lista de herramientas. Es un modelo que conecta seis dimensiones. Estas mismas dimensiones son las que vas a evaluar en el [Radar de Estrategia Tecnológica](#).

Infraestructura

- ¿Dónde viven tus sistemas y datos? ¿Cloud, on-premise, o híbrido?
- ¿Tu infraestructura puede escalar en picos (inscripciones, exámenes)?
- ¿Cuán dependiente sos de servidores físicos o de un proveedor cloud?

Arquitectura

- ¿Cómo están organizados tus sistemas? ¿Se hablan entre sí o son islas?
- ¿La información fluye automáticamente o requiere carga manual?
- ¿Cuántos procesos dependen de un Excel o un email para funcionar?

Datos

- ¿Qué datos tenemos? ¿Son confiables?

- ¿Quién los gobierna? ¿Están centralizados o fragmentados?
 - ¿Tomamos decisiones basadas en datos o en intuición?
-

Política de Gobernanza de Datos Grupo R'Evolution. Propiedad Institucional y Custodia Ejecutiva : El CTO es el custodio de la Arquitectura de Datos , y de sus accesos. El CEO es el responsable final del cumplimiento.

Seguridad

- ¿Tenemos políticas de seguridad definidas?
- ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Lo sabemos?
- ¿Estamos preparados para un incidente (fuga de datos, ransomware)?

Talento

- ¿Tenemos las personas correctas para ejecutar la estrategia?
- ¿Nuestro equipo de IT es de "apaga incendios" o de construcción estratégica?
- ¿El negocio y la tecnología hablan el mismo idioma?

Innovación

- ¿Cómo incorporamos nuevas tecnologías? ¿Hay un proceso o es ad hoc?
- ¿Quién identifica oportunidades tecnológicas? ¿Solo IT o también el negocio?
- ¿Tenemos espacio para experimentar o toda inversión requiere un business case completo?

2.4 Alineación tecnología-negocio

La estrategia tecnológica no existe en el vacío. Debe estar alineada con:

- **El modelo de negocio:** ¿Cómo genera valor la organización? ¿Qué rol juega la tecnología en esa generación de valor?
- **La etapa de crecimiento:** Una startup EdTech necesita velocidad. Una universidad establecida necesita estabilidad y migración gradual.
- **Los objetivos a 3-5 años:** ¿Queremos crecer en matrícula? ¿Expandir a nuevos mercados? ¿Mejorar retención? La respuesta define las prioridades tecnológicas.

Framework de alineación:

Objetivos de negocio → Capacidades necesarias → Habilitadores tecnológicos → Inversión y priorización

Ejemplo:

- Objetivo: reducir deserción del 42% al 25% en 2 años.
- Capacidad: detectar estudiantes en riesgo antes de que abandonen.
- Habilitador: analítica predictiva conectada al LMS y al SIS.
- Inversión: integración de datos + modelo de alertas + equipo de intervención.

Para profundizar en frameworks estratégicos (Wardley Maps, Hype Cycle, TOGAF simplificado), ver el [Anexo: Frameworks Estratégicos](#).

3 Reflexión final

No existen decisiones "puramente tecnológicas". Toda decisión tecnológica es una decisión de negocio con consecuencias en costos, velocidad, dependencia y diferenciación. El directivo que no participa en estas decisiones no está delegando — está abdicando.

Cada decisión tecnológica que tomás (o que dejás que otros tomen por vos) define la estructura de costos, la velocidad y la dependencia de tu organización por los próximos 3-5 años. ¿Estás eligiendo... o estás heredando?

4 Resultado esperado

Al finalizar este módulo, el participante puede:

- Distinguir decisiones tecnológicas estratégicas de las tácticas.
 - Aplicar los criterios Build vs. Buy, Cloud vs. On-premise, Core vs. Commodity y Velocidad vs. Control.
 - Evaluar las 6 dimensiones de una estrategia tecnológica en su propia organización.
 - Articular la alineación entre objetivos de negocio y habilitadores tecnológicos.
 - Entender el impacto financiero (CAPEX vs. OPEX) de las decisiones tecnológicas.
-